课后练习19

一、图的边与权值

顶点集合为V={A,B,C,D,E,F}。根据题图，无向边及权值如下：AC=1，DF=2，BE=3，CF=4，AD=5，BC=5，CD=5，AB=6，CE=6，EF=6。未列出的顶点对之间没有边。

二、Prim算法

从A出发。每一步选取连接“ 已加入顶点集合S ”和“ 未加入顶点 ”的最小权值边，并把新顶点加入S。

步骤	选择的边	权值	加入后的S
初始	—	—	{A}
1	AC	1	{A,C}
2	CF	4	{A,C,F}
3	FD	2	{A,C,D,F}
4	CB	5	{A,B,C,D,F}
5	BE	3	{A,B,C,D,E,F}

第1步从AC(1)、AD(5)、AB(6)中选AC。第2步跨越集合{A,C}的候选边包括CF(4)、AD(5)、CB(5)、CD(5)、AB(6)、CE(6)，选CF。第3步可选DF(2)，将D加入。第4步连接剩余B、E的候选边中，CB(5)最小。第5步以BE(3)将E加入。

因此得到最小生成树边集T = {AC, CF, DF, BC, BE}，总权值为1+4+2+5+3=15。Prim每次在当前割上选最轻边，根据最小生成树的割性质，所选边是安全边；重复至所有顶点加入，得到最小生成树。

三、Kruskal算法

将所有边按权值非递减排序。同权边按端点字母顺序排列，本题顺序为：AC(1)，DF(2)，BE(3)，CF(4)，AD(5)，BC(5)，CD(5)，AB(6)，CE(6)，EF(6)。

初始每个顶点各自构成一个连通分量。依次检查边，若两端位于不同分量则选入并合并分量；否则舍弃，以避免产生环。

步骤	检查边	处理及原因	累计权值
1	AC(1)	选入：连接A、C两个分量	1
2	DF(2)	选入：连接D、F两个分量	3
3	BE(3)	选入：连接B、E两个分量	6
4	CF(4)	选入：合并{A,C}与{D,F}	10
5	AD(5)	舍弃：A与D已连通，会形成环	10
6	BC(5)	选入：连接最后两个分量	15

此时已选入|V|-1=5条边，全部顶点连通，算法结束，无须继续检查其余边。得到T = {AC, DF, BE, CF, BC}，总权值为15，与Prim算法结果一致。

Kruskal每次选取连接两个不同分量的最轻边，该边是相应割上的安全边，故始终可以扩展成某棵最小生成树。选满5条边后得到最小生成树。

四、结果与复杂度

最小生成树：AC(1)、DF(2)、BE(3)、CF(4)、BC(5)；最小总权值为15。虽然原图存在相同权值边，但本图最小生成树唯一。

唯一性说明：对任一未选边，它的权值都严格大于树上连接其两端的路径中的最大边权。具体为AB：6>5；AD：5>4；CD：5>4；CE：6>5；EF：6>5。因此无法通过等权替换得到另一棵最小生成树。

采用邻接矩阵实现Prim，时间复杂度为O(|V|^2)；采用邻接表与二叉堆时为O((|V|+|E|) log |V|)。Kruskal配合并查集，排序占主导，时间复杂度为O(|E| log |E|)。